华中科技大学

机械科学与工程学院

人工智能与深度学习- 作业（二）

提交日期：2026年5月24日

1. 已知示例：对如下 Lasso 回归

$$\min_{w,b}\Big[\sum_{i=1}^{m}(y_i - w^T\boldsymbol{x}_i - b)^2 + \lambda\sum_{j}^{d}|w_j|\Big],$$

当 $m = 100, \lambda = 20$ 时，对应的 scikit-learn 创建模型的代码为

```
from sklearn import linear_model
reg = linear_model.Lasso(alpha=0.1)
```

请写出对如下 Elastic Net 回归

$$\min_{w,b}\Big[\sum_{i=1}^{m}(y_i - w^T\boldsymbol{x}_i - b)^2 + \lambda_1\sum_{j}^{d}|w_j| + \lambda_2\sum_{j}^{d}w_j^2\Big],$$

当 $m = 100, \lambda_1 = 10, \lambda_2 = 1$ 时，对应的 scikit-learn 创建模型的代码。

提示：请参考 `https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#module-sklearn.linear_model`。

2. 在二元分类问题中，若机器学习模型对某个样本预测输出的结果为负，而该样本的真实标签为负，则该模型下该样本属于真正例、假正例、真反例还是假反例？

3. 在同一个有监督学习任务中，A 同学保留 20% 的数据作为验证集，剩下作为训练集；B 同学保留 5% 的数据作为验证集，剩下作为训练集。这两种不同的数据划分方式对两人的模型会产生什么影响？

   提示：影响可能是不确定的，即A同学的模型“更有可能”会……

4. 已知某故障诊断算法的 F1 度量为 0.9。请构造一个数值示例（即给出“四个数字”或“三个百分比”），说明该算法的效果有可能并不理想。